🔒 GABARITO DO PROFESSOR — Operação TITÃ / Reator CSTR-77

Material de apoio para o docente aplicar a atividade gamificada e corrigir. O aluno não deve ver o **item 3 (a sintonia)** — entregue junto apenas se quiser "gabaritar" a Fase 4.

---

1. Objetivo pedagógico e mapeamento das fases

A atividade treina **controle de nível e temperatura de um CSTR não isotérmico** crossando manual + PID, perturbações e rastreabilidade (POP-007). Cada fase cobra uma competência:

Fase	Enredo	Competência avaliada
1. Partida fria	Tanque vazio e frio, segurar em MANUAL	Entender o processo (tanque integrador) e fazer a partida sem golpe de aríete / degradação térmica
2. Fiscal / estabilidade	Migrar para AUTO e refinar o PID	Sintonizar P, I, D para assentar no setpoint com pouco overshoot
3. Sexta-feira louca	Eventos aleatórios	Robustez: rejeitar perturbações sem sair da banda
4. Volta do chefe	Relatório + justificativa	Comunicar escolhas e rastrear alterações (POP-007)

> **Nudges do Dr. Gustav (Fase 2)**: se o aluno entra em AUTO e **fica 60/120/200 ticks sem mexer no PID**, o simulador dispara 3 chamadas telefônicas do chefe ("Mexa no PID!", "Olha a oscilação do aquecedor — precisa de Kd!", "Se não mexer, vai pro almoxarifado"). Qualquer alteração de sintonia (CLI ou painel Streamlit) silencia permanentemente os avisos. Use isso como ferramenta pedagógica: o aluno **tem que tocar no PID** para chegar ao Sucessor.

---

2. Como reproduzir o "gabarito" (resposta certa)

```
python simulador_cstr77.py --demo 7
```

ou, no painel Streamlit, siga o roteiro do item 4. O resultado de referência é **Qualidade ≥ 93 → Sucessor do Dr. Gustav** (e oscila até ~94).

---

3. A sintonia "gabarito" e a justificativa de cada ganho

Controlador de NÍVEL — `pid n 1.5 0.05 0.1`

Controla a **válvula de entrada** `u_in ∈ [0,1]`; erro medido em **pontos % de nível (0–100)**.

Ganho	Valor	Justificativa física
Kp	1.5	Proporcional (fração de válvula = 1.5·e). Tão rápido quanto daria: a 2 % de erro move a válvula ~3 %. Menor → lento; muito maior → satura e oscila em degraus grandes.
Ki	0.05	**Indispensável**: a saída é uma **bomba de descarga constante** (`q_out = q_max·u_out`), o tanque é um **integrador puro**. Proporcional puro deixa **offset** de regime (`e_ss = u_ss/Kp`); o integral zera o offset. Com DT = 10 s, 1 % de erro acumula ~0.5 % de válvula por tick.
Kd	0.1	Derivada **sobre a medida** (não sobre o setpoint): antecipa e amortiza o overshoot após degraus de carga (eventos “Operador do Tanque” e “Queda”). Sem Kd o nível ainda segura, mas oscila mais após perturbação.

Controlador de TEMPERATURA — `pid t 0.20 0.03 0.2`

Controla o **aquecedor bipolar** `u_heat ∈ [−1, 1]` (positivo aquece, negativo esfria via chiller); erro em **°C**.

Ganho	Valor	Justificativa física
Kp	0.20	A 5 °C de erro → 100 % de potência. A temperatura é lenta (τ ≈ 11 min), então o P precisa dar potência suficiente em degraus.
Ki	0.03	Remove o erro de regime e ajusta a **potência de equilíbrio** (a que mantém 110 °C com a reação exotérmica e as perdas da jaqueta). Sem I, a temperatura assenta com offset.
Kd	0.2	Derivada sobre a medida: antecipa mudanças durante perturbações térmicas (Onda de Calor, Efeito Cafeteira, Falha do Refrigerante) e reduz overshoot.

Por que o “Dr. Gustav” (default) é ruim — e o que o aluno precisa corrigir

	Default (ruim)	Problema ensinado
Nível	Kp=0.12, **Ki=0**	Ganho baixo **+ sem integral** → nível **lento e com OFFSET** (não assenta em 65 %)
Temperatura	Kp=2.0, **Ki=0.8**	Excesso de ganho e integral → **oscila** ao redor de 110 °C

Correções esperadas: **aumentar o Kp do nível e ligar o I** (» offset), **baixar o Kp/Ki da temperatura** para parar a oscilação e **adicionar Kd** para robustez nas perturbações.

---

4. Roteiro passo a passo para o aluno chegar ao gabarito

```
# Partida manual: encha com a SAÍDA FECHADA (o tanque é integrador)
q 0
n 95
r 70
esp 28        # nível ~53%

# Abra a saída e equilibre
q 55
n 55
r 90
esp 6

# Modo automático
auto

# Refine o PID (gabarito)
pid n 1.5 0.05 0.1
pid t 0.20 0.03 0.2

# Deixe os eventos acontecerem e verifique a robustez
esp 20
status
relatorio
```

> **Dica de partida**: como a saída é uma bomba de descarga constante, abrir a saída antes de encher torna o enchimento lento. Encha com `q 0` e abra depois.

---

5. Métricas de avaliação (como pontuar)

- **Qualidade do lote** (forma a nota principal): `Q = 100 − 10·avg|Δnível|% − 5·avg|Δtemperatura|°C − 8·mean|Δu_aquecedor|` contada a partir do **1º momento em que a planta entra em BANDA** (nível ±10 % e temp ±15 °C), **em qualquer modo** — ou seja, a **operação manual também pontua** (é o treino de operador). Enquanto o reator está fora da banda (partida/enchimento), nada é contabilizado: uma partida lenta não derruba a nota (isso fica para o *estresse*). Se a planta **nunca entrar em banda**, o relatório mostra "—" e o título é **NÃO ESTABILIZOU** (sem pontuação "100" de graça). O termo `8·mean|Δu_aquecedor|` penaliza a **oscilação do atuador** (o "fiscal reclama que a viscosidade está variando"): um controlador que fica alternando o aquecedor entre +100%/−100%

acumula `mean|Δu| ≈ 1–1.5` e perde 8–12 pontos — o suficiente para impedir o topo, mas **sem punir injustamente** quem já estabilizou a outra variável (mantém o "crédito parcial").
- **Placar final**:

Qualidade	Título	Leitura para a nota
≥ 95	Mão de Anjo	Excelente (assinatura quase perfeita + robustez)
85–94	Sucessor do Dr. Gustav	**Gabarito típico (93–94)**
70–84	Operador TITÃ aprovado	Controlou, mas com folgas/overshoot
< 70 (ou estresse = 100)	Almoxarifado	Não sintonizou: default do Gustav

- **Estresse do chefe** (ferramenta de gestão): +3/tick fora da banda (`|Δnível| > 10 %` ou `|Δtemp| > 15 °C`) após o tick 25; −1/tick dentro; +1 extra se ainda em MANUAL após ~10 min. **Estresse = 100 ⇒ fim de jogo imediato**: a simulação **para de avançar** (no Streamlit os botões de avanço desabilitam e aparece um banner; no CLI nenhum comando de ação vale mais) e o título é forçado a **Almoxarifado**. O aluno só pode gerar o relatório ou reiniciar — evita continuar rodando "no escuro" com o reator vazio/parado.
- **POP-007**: exija o log de quantas vezes o aluno alterou o PID e a justificativa (rastreabilidade 21 CFR Part 11). "Alterações = 0" é um forte indício de que ele não sintonizou. No painel Streamlit, **cada alteração de sintonia também é registrada** (antes→depois) — mexe no slider, entra no POP-007.
- **Anti-cópia (Streamlit)**: cada sessão tem **semente aleatória (Run ID)** — evento e timing diferem por aluno, e "Reiniciar" sorteia outro cenário. Para auditar: dois alunos com **mesmo Run ID** ou **timing de eventos idêntico** no CSV = cópia.

---

6. Resultados validados (referência para calibração)

Validado em **6 sementes** (eventos aleatórios), mesma partida manual:

Cenário	Qualidade	Título	Comentário
Sem sintonia (default)	**27 – 39**	Almoxarifado	Offset no nível + temperatura oscilando (atuador bang-bang); não rejeita as perturbações
Só o nível afinado (temp default)	**77 – 78**	Operador TITÃ aprovado	Nível 0.8–1 %; a penalidade de oscilação segura a nota em "Aprovado" — crédito parcial justo
Ambos afinados (item 3)	**85 – 87**	Sucessor do Dr. Gustav	Assenta em 65 % / 110 °C com atuador suave e rejeita os eventos

Cenário	Qualidade	Título	Comentário
Manual competente (segura em banda, sem AUTO)	pontua de verdade	Pode chegar perto do topo	A operação manual é **treinamento**: quem estabiliza e segura em banda ganha nota, e quem nunca entra em banda recebe “NÃO ESTABILIZOU” (não um “100” de graça)

Ou seja: **é preciso corrigir os DOIS loops** para chegar ao “Sucessor”. Corrigir só o nível rende “Aprovado”; deixar tudo no default é “Almoxarifado”. Não há “sorte de semente”.

Se algum aluno relatar nota ≥ 85 sem mexer no PID, verifique a coluna **`oscilacao_heat`** no CSV exportado (é `|Δu_aquecedor|` por tick) — calcule a média dela na fase AUTO: acima de ~0.3 o aquecedor está oscilando (default), então a nota não passaria de “Aprovado”. Boa sintonia de temperatura fica ~0.03–0.10.

---

7. Armadilhas comuns e como corrigi-las

Sintoma do aluno	Causa provável	Orientação
Nível não assenta em 65 % (fica em ~60 %)	PID de nível **sem integral** (offset)	Ligar o `Ki` (ex.: 0.05)
Nível sobe/desce devagar na partida	Abriu a saída antes de encher	Encher com `q 0`, abrir depois
Temperatura “respira” em torno de 110 °C	`Ki` da temperatura grande (default 0.8)	Baixar `Ki` (ex.: 0.03) e ajustar Kp
Oscila muito após um evento	Falta Kd (derivada)	Adicionar Kd moderado (ex.: 0.1–0.2)
“Eu não mexi em nada e passei”	(não deve acontecer)	Conferir se saiu da banda/estresse; revalidar dificuldade

---

8. Parâmetros do modelo (referência rápida)

Parâmetro	Valor	Significado
V_max	10 L	Capacidade do reator
C_A0 / T_in	1.0 mol/L / 60 °C	Alimentação (pré-aquecida)
q_max	0.02 L/s	Vazão máx. (entrada/saída)
Q_max	2000 W	Aquecedor bipolar (aquecer/esfriar)
UA	5 W/K	Jaqueta (trocador)
rho_cp	1500 J/(L·K)	Solvente
dH / k0 / Ea	−50 kJ/mol / 3e5 / 60 kJ/mol	Cinética exotérmica de 1ª ordem
Setpoints	65 % / 110 °C	Nível / temperatura alvo

Saída por **bomba de descarga constante** (`q_out = q_max·u`), tanque **integrador**; balanço **molar** `N = C·V` (robusto p/ V→0).

---

9. Extensões possíveis (além do mínimo)

- Pedir ao aluno que **projete** os ganhos por um método clássico (Ziegler–Nichols, reação em malha aberta) e compare com o empírico.
- Fazer o aluno **exportar o CSV** (`relatorio`) e plotar em Excel para calcular sobre-elevação e tempo de assentamento.
- Debater **ação unilateral**: por que a temperatura usa atuador bipolar (aquecer/esfriar) e o que aconteceria com só um aquecedor — conecta com sistemas reais.
- Usar o **estresse** como "custo operacional" e pedir uma análise custo-benefício entre assentar rápido (mais agressivo, mais estresse) e suave (mais devagar).

---

10. App de identificação (`identificacao.py`) — gabarito

Este app é a **segunda atividade**: em vez de sintonizar, o aluno faz *identificação* de função de transferência a partir de dados do próprio simulador (experimentos prontos ou CSV exportado).

Rode com:

```
streamlit run identificacao.py
```

10.1 O que cada experimento é, de fato

Experimento	Degrau aplicado	Variável observada	Estrutura verdadeira
`temp`	`u_heat` 45 % → 55 % (passo, 3 000 s de patamar)	Temperatura (°C)	1ª ordem pura, **sem** atraso
`nivel_in`	pulso na válvula de entrada (`u_in`)	Nível (%)	**Integrador**
`nivel_out`	pulso na válvula de saída (`u_out`)	Nível (%)	**Integrador**, ganho negativo

O degrau de temperatura foi limitado a **45 → 55 %** de propósito: em 62 % o reator travava em 126,8 °C (limite do modelo) e não formava patamar — sem patamar não há como extrair K nem τ.

10.2 Gabarito numérico (medido, ruído do simulador ligado)

Experimento	Estrutura	Parâmetros corretos	FIT do gabarito	FIT com o *default* do app
`temp`	1ª ordem	K = 96,5 · τ = 417 s · θ = 0	**93,8 %**	92,9 %
`temp`	2ª ordem	ωn = 0,0071 · ζ = 1,38 · θ = 10 s	91,2 %	38,1 %
`nivel_in`	Integrativo	Ki = 0,200 · θ = 0	**100,0 %**	94,7 %
`nivel_in`	1ª ordem (errada)	K = 801 · τ = 3 528 s · θ = 30 s	81,9 %	**−131,5 %**

Experimento	Estrutura	Parâmetros corretos	FIT do gabarito	FIT com o *default* do app
`nivel_out`	Integrativo	Ki = −0,200 · θ = 0	**100,0 %**	94,7 %

Leitura esperada em sala:

- **Nível → integrador** fecha em 100 %. É a assinatura de um tanque: degrau constante na vazão dá rampa no nível, e é isso que a estrutura integrativa reproduz.
- **Forçar 1ª ordem no nível** despenca (FIT negativo no default). O aluno sente na pele por que a estrutura errada não é só "pior": ela pode não explicar nada.
- **Temperatura → 1ª ordem** já vem perto do ótimo com os parâmetros de partida; o ganho didático aqui é o **τ** (≈ 400 s), que explica por que o loop térmico é lento.
- **2ª ordem na temperatura** só empata com ζ > 1 (dois polos reais), ou seja: os dados não sustentam um comportamento subamortecido. Bom momento para discutir **sobreparametrização** — mais parâmetros não significa melhor modelo.

10.3 Regras do gabarito automático (botão "melhor ajuste")

O botão **não sobrescreve** os parâmetros digitados pelo aluno — ele calcula o melhor ajuste e guarda em `_best` (para comparação e nota). Se sobrescrevesse, o exercício se resolveria sozinho.

O `Ki` do integrador é obtido pela **área da entrada**, `Ki = Δy / ∫(u − u0) dt`, e não por `Δy / (Δu · Δt)`: a segunda forma devolvia Ki ≈ 0,067 em vez de 0,2 e fazia o modelo sair praticamente plano (FIT −131 % no nível).

10.4 CSV aceito

Duas ou três colunas numéricas, separador `,` ou `;`, decimal `.` ou `,`:

- se houver coluna de tempo (`t`, `t_s`, `tempo`, `time`, `timestamp`), ela é o eixo x;
- linhas com tempo ausente são descartadas e linhas fora de ordem são reordenadas;
- sem coluna de tempo, o app usa `t = 10 s × índice` e deixa o aluno escolher as colunas de entrada e saída na própria interface.

Cuidado ensinado de propósito: um arquivo com colunas `u_heat` e T **sem** coluna de tempo não pode usar T como tempo — o app exige que sobrem duas colunas de sinal e cai no eixo sintético. Vale mostrar esse caso para falar de **validação de dados**.

O caminho do CSV foi conferido contra o caminho nativo: para o degrau de temperatura, os dois chegam a K = 94,87 e τ = 400 s, idênticos.

10.5 Como pontuar

- FIT ≥ 90 % na estrutura correta: identificação validada.
- Escolher a estrutura certa importa mais que acertar o terceiro decimal.
- Resposta aceitável para "por que a 2ª ordem não ganha?": porque ζ > 1 apenas duplica o polo que a 1ª ordem já captura.
- Relação com a atividade de sintonia: τ ≈ 400 s na temperatura justifica um Kp de aquecedor pequeno e `Ki` paciente — quem identificou primeiro sintoniza em menos tentativas.